

# Diferencial de una aplicación diferenciable

**Definición 1 (Diferencial).** Sean  $M$  y  $N$  variedades diferenciables y  $F: M \rightarrow N$  una aplicación diferenciable,  $DF|_p$  es el diferencial de  $F$  en  $p \in M$

$$\iff DF|_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

$$w \mapsto DF|_p(w): \mathcal{C}^\infty(N) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \mapsto DF|_p(w)(g) = w(g \circ F).$$

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF|_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow D\psi^{-1}|_{\hat{p}} & & \uparrow D\varphi^{-1}|_{\hat{F}(\hat{p})} \\ T_{\hat{p}} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{D\hat{F}|_{\hat{p}}} & T_{\hat{F}(\hat{p})} \mathbb{R}^n \end{array}$$

## Referenciado en

- Submersion
- Rango-apl-diferenciable
- Pnt-regular-apl-diferenciable
- Prop-esp-tangente-fibra-kernel-diferencial
- Prop-direfencial-apl-diferenciable
- Prop-apl-diferenciable-diferencial-inyectivo
- Inmersion
- Prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo
- Teo-cartas-adaptadas-inmersion